

## Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540

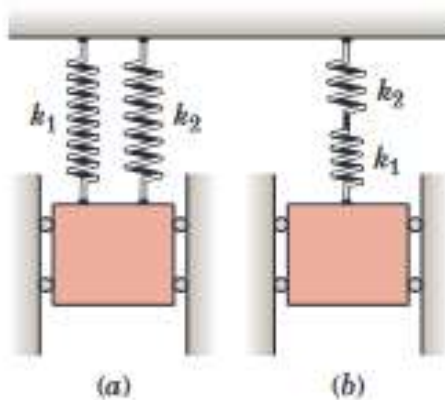
### Taller 7: Vibraciones y respuesta de sistemas

Realice los ejercicios utilizando las librerías en Python: *jupyter*, *sympy*, *numpy* y *matplotlib*. Deberá entregar un cuaderno en Jupyter (en formato .ipynb) que pueda correr la solución a cada uno de los ejercicios, produciendo los resultados y gráficas solicitadas. **Enviar un único archivo .ipynb por bloque neón.**

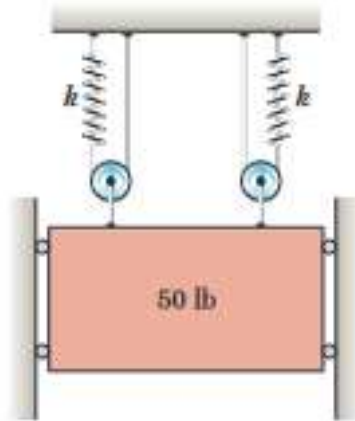
Se calificará cada punto solo si cumple los siguientes requisitos:

- Utiliza un título para identificar el punto.
- Incluye un dibujo esquemático que represente el análisis que realiza (e.g. diagramas de cuerpo libre o vectores cinemáticos)
- Incluye la descripción de las variables del problema que se utilizan en el código de la solución.

1. Considere el sistema masa, resorte que se vio en clase. Incluya un amortiguador que produzca una fuerza proporcional a la velocidad.
  - A. Asigne valores de masa, constante de amortiguamiento  $c$  y constante del resorte  $k$ , de forma que la frecuencia natural del sistema sea 5Hz. Modifique los valores para obtener la misma frecuencia natural, pero variando los valores de  $\zeta$ : {0, 0.1, 0.5, 1}. Grafique la respuesta natural del sistema en cada caso de  $\zeta$  bajo la misma condición inicial diferente de 0,0.
  - B. Asigne valores de masa, constante de amortiguamiento  $c$  y constante del resorte  $k$ , de forma que la frecuencia natural del sistema sea 5Hz y  $\zeta$ : 0.5. Grafique la respuesta natural del sistema para una entrada forzada de la forma  $F = \sin(2\pi f t)$ , con  $f$ : {0.5, 1.0, 2.5, 5, 7.5, 10}.
2. Reemplace los resortes mostrados en la figura de forma que conserve la misma frecuencia natural de vibración.



3. Calcule, en función de  $k$ , la frecuencia de oscilación vertical de la masa de 50lb mostrada en la figura. Puede ignorar la masa de las poleas.



4. Encuentre la constante de amortiguamiento  $\zeta$  equivalente para este sistema mecánico en términos de sus parámetros ( $k, c, m_1, m_2, \theta$ ).

